

BÖLÜM 3 DETERMINANTLAR

3.1 Tanımı $n \times n$ tipindeki bir $A = [a_{ij}]$ kare matrisinin izini $I_2(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ ile tanımlar.

Bu bölümde (bölüm 3 te) matris termi ile kare matris kastedilmektedir.

Tanım 3.1

$S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ artan sırada düzenlenmiş 1'den n'ye kadar tam sayıların kümesi olsun. S 'nin elemanlarının $j_1, j_2, \dots, j_n$ biçiminde yeniden düzenlenmesine S 'nin bir permütasyonu denir. S 'nin bir permütasyonunu S 'den S üzerine birebir bir dönüşüm olarak düşünebiliriz.

Yukarıdaki tanıma örnekle açıklamak için $S = \{1, 2, 3, 4\}$ alalım. Bu durumda 4231 , S 'nin bir permütasyonudur. Bu,

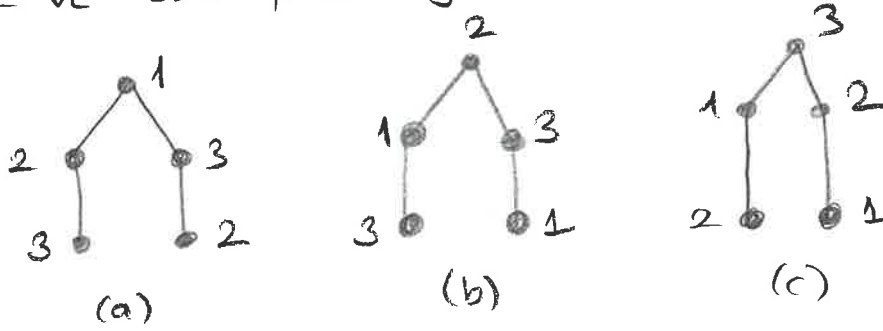
$$\begin{aligned} f(1) &= 4 \\ f(2) &= 2 \\ f(3) &= 3 \\ f(4) &= 1 \end{aligned}$$

} ile tanımlanan $f: S \rightarrow S$ fonksiyonuna karşılık gelir.

İlk durumda S 'nin n elemanından herhangi birini, ikinci durumda geride kalan $n-1$ elemanından herhangi birini, üçüncü durumda geride kalan $n-2$ elemanından herhangi birini kaydedebiliriz. Bu şekilde devam edersek n durumu yalnızca geride kalan en son eleman ile doldurabiliriz. Böylece S 'nin $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$ permütasyonu vardır. S 'nin bütün permütasyonlarının kümesini S_n ile gösteririz.

Örnek 1: $S = \{1, 2, 3\}$ olsun. S 'nin bütün permütasyonları S_3 kümesi $3! = 6$ tane $123, 132, 213, 231, 312, 321$ permütasyonlarından oluşur. Şekil 3.1'deki diyagramı kullanarak S 'nin bütün permütasyonlarını sayabiliriz.

Buna göre Şekil 3.1(a)'da 1 etiketli düğümden iki dalda birini boyunca ilerleyerek hareketle başlarsak; bir defa 1 düğüme vardığımızda sonra sadece 3 düğüme gidebiliriz. Benzer olarak ilk önce 1 düğümden 3 düğüme vardığımızda sonra sadece 2 düğüme gidebiliriz. Böylece 123 ve 132 permütasyonlarını saymış oluruz. Şekil 3.1(b)'deki diyagramı 213 ve 231 permütasyonlarını ve Şekil 3.1(c)'deki diyagramı 312 ve 321 permütasyonlarını verir.



ŞEKİL 3.1

Şekil 3.1'de gösterilen metot $\{1, 2, \dots, n\}$ kümesinin tüm permütasyonlarını saymak için genelleştirilebilir.

Eğer daha büyük bir tamsayı j 'i, daha küçük bir tamsayı j 's'den önce gelirse, $j_1 j_2 j_3 \dots j_n$ permütasyonu bir inversiyon sahiptir denir. Eğer bir permütasyondaki inversiyonların toplam sayısı çift ise, ona çift permütasyon denir. Eğer bir permütasyondaki inversiyonların toplam sayısı tek ise permütasyona tek permütasyon denir. Eğer $n \geq 2$ ise S_n içinde $n!/2$ tek ve $n!/2$ çift permütasyon vardır.

Örnek 2 S_1 yalnız $1! = 1$ permütasyona sahiptir. Bu permütasyon çifttir. Çünkü inversiyonları yoktur.

Örnek 3 S_2 , $2! = 2$ permütasyona sahiptir. 12 çift (inversiyon yok) ve 21 tektr.

Örnek 4 S_4 içindeki 4312 permütasyonunda 4, 3'ten 4, 1'den 4, 2'den, 3, 1'den ve 3, 2'den önce gelir. Böylece bu permütasyondaki inversiyonların toplam sayısı 5'tir ve 4312 tektr.

Örnek 5 S_3 , $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ permütasyona sahiptir. Bunlardan 123, 231 ve 312 çift ve 132, 213 ve 321 tektr.

Tanım 2.3 $A = [a_{ij}]$ bir $n \times n$ tipinde matris olsun. Determinant fonksiyonu det ile gösterilir.

$$\det(A) = \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n} \quad \text{ile tanımlanır.}$$

Burada toplam,

$S = \{1, 2, \dots, n\}$ kümesinin tüm $j_1, j_2, \dots, j_n$ permütasyonları üzerindedir. $j_1, j_2, \dots, j_n$ permütasyonunun çift veya tek olmasına göre işaret $+$ veya $-$ olarak alınır.

$\det(A)$ 'nin her bir $(\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ terminde satır indeksleri doğal sırada ve sütun indeksleri $j_1, j_2, \dots, j_n$ sırasındadır.

Böylece $\det(A)$ 'nin her bir termi onun uygun işareti ile A 'nın her bir satırdan tam olarak bir elemanı ve her bir sütundan tam olarak bir elemandan oluşan n elemanın çarpımıdır.

S 'nin tüm permütasyonları üzerinden aldığımızdan $\det(A)$, toplamda $n!$ terme sahiptir.

$\det(A)$ aynı bir başka gösterim de $|A|$ 'dir.

Örnek 6 Eğer $A = [a_{11}]$, bir 1×1 tipinde matris ise, $\det(A) = a_{11}$ dir

Örnek 7 Eğer $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ise, $\det(A)$ 'yı bulmak için

$a_1 - a_2$ - terimlerini ve S_2 'nin mümkün olan bütün elemanlarını tire işaretlerinin yerine yazınız. İndisler 12 ve 21 dir. 12 bir çift permütasyon ve 21 bir tek permütasyondur. Böylece

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \text{ dir.}$$

Buradan $\det(A)$ soldan sağa doğru olan çizgi üzerindeki elemanların çarpımı ile sağdan sola doğru olan çizgi üzerindeki elemanların çarpımının farkıyla bulunabildiğini görüyoruz

$$\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array}$$

Böylece, eğer $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ ise o zaman, $|A| = 2 \cdot 5 - (-3) \cdot 4 = 22$ dir

Örnek 8

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

İse, bu durumda $\det(A)$ 'yı hesaplamak için, S_3 'ün tüm elemanlarını tek veya çift permütasyon olup olmadığına göre + veya - 'yi ilgili terimin başına getirerek

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

olduğunu bulunuz.

Örnek 91

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

verilsin $|A|$ 'yi hesaplayınız.

Gözümü

$$\det A = |A| =$$

$$\begin{aligned} &= 1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 3 - (3 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2) \\ &= 2 + 6 + 18 - (9 + 3 + 8) \\ &= 26 - 20 = 6. \end{aligned}$$

NOT1 $n \times n$ 'lık matrislerde $n \geq 4$ için buraya kadar verilen yöntemlerle determinant kolayla hesaplanabilir. $n \geq 4$ için determinant hesabı için kofaktör açılımı ile determinant hesaplanır.

3.2. DETERMINANTLARIN ÖZELLİKLERİ

Bu bölümde determinantların hesaplanmasını basitleştirmek için bazı özelliklerini inceleyeceğiz.

Teorem 3.1 Eğer A bir matris ise bu takdirde $\det(A) = \det(A^T)$ dir.

Örnek 11 A matrisi Örnek 9 'daki A matrisi olsun.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Örnek 9 'da $\det(A) = 6$ bulduk. Şimdi $\det(A^T)$ hesaplayalım.

$$\det(A^T) = |A^T| =$$

$$\begin{aligned} &= 1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - (3 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2) \\ &= 2 + 18 + 6 - (9 + 3 + 8) \\ &= 26 - 20 = 6. \end{aligned}$$

Böylece, $\det(A) = \det(A^T)$ 'dir.

Teorem 3.2 Eğer B matrisi A matrisinden A'nın iki satırının (sütununun) yer değiştirilmesiyle elde edilirse, bu takdirde $\det(B) = -\det(A)$ olur.

Örnek 2 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad r_1 \leftrightarrow r_2 \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \det(A) = |A| &= 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 3 \\ &= 4 + 3 \\ &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det B &= 3 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \\ &= -3 - 4 \\ &= -7 \end{aligned}$$

Böylece $\det(B) = -\det(A)$ olur.

Teorem 3.3 Eğer A'nın iki satır (sütunu) eşit ise, bu durumda $\det(A) = 0$ olur.

Örnek 3 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ olsun. $\det(A)$ 'yı bulalım

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 7 - (3 \cdot 0 \cdot 1 + 7 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot (-1)) \\ &= 0 - 6 + 14 - (0 + 14 - 6) \\ &= 8 - 8 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\det(A) = |A| = 0$ olur. A'nın 1. ve 3. satır aynı olduğu için.

Teorem 3.4 Eğer A'nın bir satırındaki (sütunundaki) tüm elemanlar sıfır ise, bu takdirde $\det(A) = 0$ olur.

Örnek 4 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ olsun. $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot 0 + 4 \cdot 0 \cdot 3 + 0 \cdot 2 \cdot 6 - (3 \cdot 5 \cdot 0 + 6 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \cdot 4) = 0 - 0 = 0$ olur.

A'nın 3. satır 0 olduğu için $\det(A) = 0$ olur.

Teorem 3.5 Eğer B , bir reel c sayısı ile A 'nin bir satırının (sütununun) çarpılmasıyla elde ediliyorsa, bu takdirde $\det(B) = c \det(A)$ olur.

Örnek 5 $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 6 \cdot (1 \cdot 4 - 1 \cdot 1) = 6 \cdot 3 = \underline{\underline{18}}$

Örnek 6 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 2 & 8 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 0 = 0$

1. ve 3. sütunlar eşit olduğu için Teorem 3.3'den determinan 0 olur.

Teorem 3.6 $r \neq s$ olmak üzere $A = [a_{ij}]$ A 'nin r -nci satırındaki (sütunundaki) her bir r elemanına A 'nin s -nci satırına (sütun) karşılık gelen elemanı c ile çarpıp ilave ederek A 'dan $B = [b_{ij}]$ elde edilirse o zaman, $\det(B) = \det(A)$ olur.

Örnek 7 Aşağıdaki birinci determinanın 2-nci satırını 2 ile çarpıp 1-nci satıra eklersek, ikinci determinanın 4 olduğu görülür.

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}}_A = \underbrace{\begin{vmatrix} 5 & 0 & 9 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}}_B$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 3 - (3 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 2) = -1 + 0 + 6 - (-3 + 0 + 4) = 5 - (1) = 4$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 9 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 9 + 1 \cdot 0 \cdot 3 - (9 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 5 + 1 \cdot 0 \cdot 2) = -5 + 0 + 0 - (-9 + 0 + 0) = -5 + 9 = 4$$

(7)

Teorem 3.7 Eğer $A = [a_{ij}]$ üst(alt) üçgen ise, o zaman

$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$ olur. Yani bir üçgen matrisin determinanti esas köşegen üzerindeki elementlerin çarpımıdır.

Örnek 8 $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ olsun. $\det(A)$ 'yi hesaplayınız

Çözümü $\det(A) = 2 \det(A \xrightarrow{\frac{1}{2}r_3} r_3)$

$$= 2 \det \left(\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \right) = (-1) \cdot 2 \det \left(\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \right)$$

$$= -2 \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \right) = -2 \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{(1,1) \text{ elemanın} \\ \text{altını} \\ \text{sıfır} \\ \text{yap}}} \begin{matrix} -3r_1 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -4r_1 + r_3 \rightarrow r_3 \end{matrix} \right)$$

$$= -2 \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & -10 \end{bmatrix} \right)$$

$$= -2 \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & -10 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{5}{8}r_2 + r_3 \rightarrow r_3} \right) \quad (2,2) \text{ elemanın altını sıfır yap}$$

$$= -2 \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & 0 & -3\frac{1}{4} \end{bmatrix} \right)$$

Sonra üst üçgen matrisin determinantını hesaplarız Teorem 3.7'den

$$\det(A) = -2 \cdot (1) \cdot (-8) \cdot \left(-\frac{30}{4}\right) = -120 \quad \text{olur.}$$

⊛ I_n birim matrisin determinanti;

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\det(I_n) = \underbrace{1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1}_{n \text{ tane}} = 1$$

$$\underline{\underline{\det(I_n) = 1 \text{ 'dır.}}}$$

NOT 1

- ① E_1 , I tipli bir elementer matris olsun. Yani E_1 , I_n 'nin mesela i -nci ve j -nci satırlarını değiştirilmesiyle I_n 'den elde edilsin. Teorem 3.2'den $\det(E_1) = -\det(I_n) = -1$ elde ederiz.
- ② E_2 , II tipli bir elementer matris olsun. Yani E_2 , I_n 'nin i -nci satırıyla (sıfırdan farklı) $c \neq 0$ 'ın çarpılmasıyla I_n 'den elde edilsin. Teorem 3.5 ile $\det(E_2) = c \det(I_n) = c$ elde ederiz.
- ③ E_3 , $r \neq s$ olmak üzere, I_n 'nin s -nci satır ile c 'nin çarpılıp I_n 'nin r -nci satıra eklenmesiyle I_n 'den elde edilmiştir. Teorem 3.6'dan $\det(E_3) = \det(I_n) = 1$ 'dir.

Böylece bir elementer matrisin determinanti asla sıfır olmaz!

⊛ Lemma 3.1: Eğer E bir elementer matris ise o zaman $\det(EA) = \det(E)\det(A)$ ve $\det(AE) = \det(A)\det(E)$ olur.

⊛ Teorem 3.8 Eğer A bir $n \times n$ tipinde matris ise o zaman A 'nın singüler olmaması için gerek ve yeter şart $\det(A) \neq 0$ olmasıdır. (A terslenebilir $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$)

⊛ Sonuç 3.1: Eğer A bir $n \times n$ tipinde matris ise o zaman $Ax=0$ 'ın ayık olmayan bir çözümünün olması için gerek ve yeter şart $\det(A)=0$ olmasıdır.

Örnek 9.1 A , $\det(A) = -2$ olan 4×4 tipinde bir matris olsun.

(a) $Ax=0$ homojen sistemi tam bütün çözümleri tanımlayınız.

(b) Eğer A satırca eselen formu B 'ye indirgenmiş matris ise B nedir?

(c) $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ olmak üzere verilen $Ax=b$ lineer sisteminin çözümünü ifade ediniz.

(d) $Ax=b$ lineer sistemi birden fazla çözüme sahip olabilir mi? Açıklayınız.

(e) A^{-1} mevcut mudur?

Çözüm

(a) $\det(A) \neq 0$ olduğundan Sonuç 3.1'den homojen sistem sadece sıfır çözüme sahiptir.

(b) $\det(A) \neq 0$ olduğundan Sonuç 2.2'den A singüler olmayan bir matristir ve Teorem 2.2 gereğince $B = I_n$ 'dir.

(c) Verilen sistemin çözümü $x = A^{-1}b$ ile verilir.

(d) Hayır, c'de verilen çözüm bir tekettir.

(e) Evet.

Teorem 3.9 Eğer A ve B , $n \times n$ tipinde verilen matrisler ise o zaman $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 'dir.

Örnek 10: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ olsun.

Burada $AB = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}$ matrislerin çarpımı olur.

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 4 - 6 = -2$$

$$\det(B) = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 = 5$$

$$\det(AB) = 4 \cdot 5 - 10 \cdot 3 = -10$$

Buradan $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

$$-10 = (-2) \cdot 5$$

$$-10 = -10$$

olduğu görülür.

⊛ Sonuç 3.2: Eğer A singüler değilse, o zaman $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ dir.

Sonuç 3.3: Eğer A ve B benzer matrisler ise o zaman $\det(A) = \det(B)$ olur.

Örnek 11: $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

olsun. O zaman $|A| = 8$ $|B| = -9$ $|C| = -1$ olur. Böylece $|C| = |A| + |B|$ bulunur.

$n \times n$ tipindeki A ve B matrislerinin toplamının determinanti genelde, A ve B 'nin determinantlarının toplamı değildir.

$$\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B) \quad [\text{özel durumda eşitlik olur}]$$

Özel durum; Eğer A , B ve C $n \times n$ tipinde matrisler k -inci satırı (sütunu) hariç diğer bütün satırları eşit ve C 'nin k -inci satırı A ve B 'nin k -inci satırlarının toplamı ise bu durumda $\det(C) = \det(A) + \det(B)$ olur. (Örnek 11 bu özel durumun örneğidir.)

3.3 KOFAKTÖR AGILIMI

Bu kısımda $n \times n$ 'lik tipindeki bir matrisin determinantını hesaplamak için bir yöntem geliştireceğiz. Bu yöntem $(n-1)$ boyutlu matrislerin determinantını hesaplamaya indirger. Bu işlemi 2×2 tipindeki matrisleri elde edinceye kadar $(n-1) \times (n-1)$ matrisleri kim tekrar edebilirsiniz.

Tanım 3.3 $A = [a_{ij}]$, bir $n \times n$ tipinde matris olsun. M_{ij} , A 'nin j 'inci sütun ve i 'inci satırındaki elementlerinin silinmesiyle elde edilen $(n-1) \times (n-1)$ tipinde bir alt matrisi olsun. Bu durumda M_{ij} nin determinantı $\det(M_{ij})$, a_{ij} 'nin "minör" olarak adlandırılır.

Tanım 3.4 $A = [a_{ij}]$, bir $n \times n$ tipinde matris olsun. a_{ij} 'nin A_{ij} kofaktörü $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ olarak tanımlanır.

Örnek 1: $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ verilsin. Bu durumda,

$$\det(M_{12}) = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 4 \cdot 2 - 6 \cdot 7 = 8 - 42 = -34$$

$$\det(M_{23}) = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - (-7) \cdot 1 = 10$$

$$\det(M_{31}) = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -1 \cdot 6 - 2 \cdot 5 = -6 - 10 = -16 \quad \text{olur.}$$

Aynı zamanda,

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \det(M_{12}) = (-1) \cdot (-34) = 34$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \det(M_{23}) = (-1) \cdot 10 = -10$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \det(M_{31}) = 1 \cdot (-16) = -16 \quad \text{olur.}$$

Eğer $(-1)^{i+j}$ işaretini bir $n \times n$ tipinde matrisin (i,j) durumu için düşünürsek o zaman, bu işaretler $(1,1)$ durumunda bir $+$ işaretine sahip olan bir kontrol tablosu oluşturur. $n=3$ ve $n=4$ için gösterimler aşağıdaki gibidir.

$n=3$

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

$n=4$

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

Teorem 3.10 $A = [a_{ij}]$ bir $n \times n$ tipinde matris olsun. O zaman

$$\det(A) = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \dots + a_{in} A_{in} \quad \left(\begin{array}{l} \det(A)'nin \\ i-nel \text{ satır} \\ \text{boyunca açılımı} \end{array} \right)$$

ve

$$\det(A) = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \dots + a_{nj} A_{nj} \quad \left(\begin{array}{l} \det(A)'nin j-nel \\ \text{sütun boyunca} \\ \text{açılımı} \end{array} \right)$$

olur.

Örnek 21

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

determinantını hesaplamak için onu ya 3. satır ya da 2. sütun boyunca açmak en iyi yoldur. Çünkü onların her biri iki tane sıfır içerir. Ayrıca, sıfırların en fazla sayıda olduğu

satır veya sütun boyunca determinantı

açmak işlemin en iyi yoludur. Çünkü bu durumda $a_{ij} A_{ij} = (0)(A_{ij}) = 0$ olduğundan sıfır olan bu a_{ij} lerin A_{ij} kofaktörleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Böylece 3. satır boyunca açılım yapılırsa;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 \\ -4 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} \\ + (-1)^{3+3} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} + (-3) \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 3 \cdot 1 \cdot 20 + 0 + 0 + (-1) \cdot (-3) \cdot (-4) = 48 \text{ sonucunu elde ederiz. } \textcircled{13}$$

Örnek 3)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_4 + 3C_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 7 \\ -4 & 2 & 1 & -9 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 9 \end{vmatrix}$$

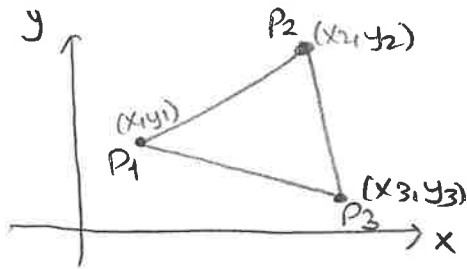
$$= (-1)^{3+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 2 & 1 & -9 \\ 0 & -2 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} = (-1)^4 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -4 & 16 \\ 2 & 1 & -9 \\ 0 & -2 & 9 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^4 \cdot 1 \cdot 8 = 8$$

$$\underbrace{2 \cdot (-1)^{2+1}}_{-2} \cdot \begin{vmatrix} -4 & 16 \\ -2 & 9 \end{vmatrix} = -4$$

Alan Hesaplarına Uygulama

Köşeleri (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) olan üçgeni göz önüne alalım.



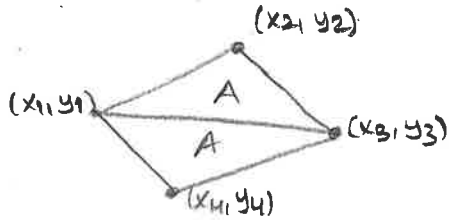
$$P_1 P_2 P_3 \text{ üçgeninin alanı} = \frac{1}{2} \det \left(\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\begin{array}{ccc}
 x_1 & y_1 & 1 \\
 x_2 & y_2 & 1 \\
 x_3 & y_3 & 1 \\
 x_1 & y_3 & 1 \\
 x_2 & y_3 & 1 \\
 x_3 & y_2 & 1
 \end{array}
 = x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1 - (y_2 x_3 + y_3 x_1 + y_1 x_2)$$

Örnek 4 Köşeleri $(-1, 4)$, $(3, 1)$, $(2, 6)$ olan T üçgeninin alanını hesaplayınız.

$$\begin{aligned} \text{Alan}(T) &= \frac{1}{2} \det \left(\begin{vmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} \right) = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| (-1 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 6 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 1) - (1 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 6 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 \cdot 3) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| (-1 + 18 + 8 - (2 - 6 + 12)) \right| = \frac{1}{2} \left| (25 - 8) \right| = \frac{17}{2} \end{aligned}$$

Kenarları (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4) olan paralel kenarın alanı



Paralel kenarın Alanı
(Üçgenin alanının iki katı)

$$= \left| \det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix} \right|$$

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bir lineer operatör olmak üzere, $v \in \mathbb{R}^2$ için $f(v) = Av$ olsun. (A lineer dönüşüm matrisi)

T üçgeninin f lineer operatörü altındaki görüntüsünün alanı,

$$f(T)'nin \text{ Alanı} = |\det(A)| \cdot T'nin \text{ Alanı}$$

Örnek 5 Köşeleri $(-1, 4)$, $(3, 1)$, $(2, 6)$ ve $(6, 3)$ ile verilen P paralel kenarının alanını hesaplayınız.

$$A(P) = \left| \det \begin{bmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix} \right| = 17$$

Örnek 4'teki T üçgeninin alanının 2 katı gelir.

Örnek 6) Örnek 4' te tanımlanan T üçgeni ve $A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

matrisini göz önüne alalım. A matrisi tarafından tanımlanan lineer operatörü kullanarak T 'nin görüntüsünün köşeleri $(-18, 5)$, $(15, -2)$ ve $(-6, 4)$ olan bir üçgendir. Bu üçgenin alanı

$$\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} -18 & 5 & 1 \\ 15 & -2 & 1 \\ -6 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} |51| = 25,5 \text{ olur.}$$

$\det(A) = 3$ olduğundan $3 \times T$ üçgeninin alanı = Görüntüsünün alanı olduğu görülür.